

Algèbre 1 : Chapitre VI — Fractions rationnelles

Aymen Ben Brik

Chapitre 6

Fractions rationnelles

Ce chapitre construit le corps $K(X)$ des fractions rationnelles, puis en étudie l'arithmétique fine : forme irréductible, pôles, zéros, multiplicités, et enfin la *décomposition en éléments simples*, outil central pour le calcul intégral, le calcul de séries télescopiques, le filtrage en traitement du signal et l'analyse des systèmes linéaires en automatique. Ce chapitre est l'aboutissement naturel du chapitre V : on quitte l'anneau $K[X]$ pour son *corps des fractions*, par analogie au passage de $\mathbb{Z}$ à $\mathbb{Q}$.

6.1 Corps des fractions $K(X)$

6.1.1 Motivation

L'anneau $K[X]$ est intègre mais n'est *pas* un corps : seuls les polynômes constants non nuls sont inversibles. On ne peut pas diviser librement par n'importe quel polynôme non nul. C'est exactement la situation rencontrée dans $\mathbb{Z}$: pour pouvoir diviser, on a construit $\mathbb{Q}$, le corps des fractions de $\mathbb{Z}$. La même construction appliquée à $K[X]$ donne le corps $K(X)$ des **fractions rationnelles**, où l'expression $1/(X^2+1)$ devient un objet algébrique parfaitement défini.

Le passage à $K(X)$ ouvre la porte au calcul des primitives de fractions rationnelles, à l'analyse des transformées de Laplace en automatique, et plus généralement à toute l'analyse réelle et complexe d'expressions algébriques.

6.1.2 Approche par problème : à quelles conditions $A/B = C/D$?

Problème : Quand peut-on dire que $\frac{X-1}{X^2-1}$ et $\frac{1}{X+1}$ représentent la même fraction rationnelle ? Plus généralement, quelle relation $\sim$ identifier sur les couples (A, B) avec $B \neq 0$ pour obtenir un cadre algébrique cohérent ?

Résolution : Dans $\mathbb{Q}$, $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff ad = bc$. La même règle s'applique aux polynômes :

$$\frac{X-1}{X^2-1} = \frac{1}{X+1} \iff (X-1)(X+1) = (X^2-1) \cdot 1,$$

ce qui est vrai. Donc on définit $(A, B) \sim (C, D) \iff AD = BC$ et l'on note A/B la classe d'équivalence de (A, B) . Cette classe d'équivalence est notre *fraction rationnelle*.

6.1.3 Construction de $K(X)$

Définition 6.1.1 (Fraction rationnelle, ensemble $K(X)$). Sur l'ensemble $K[X] \times (K[X] \setminus \{0\})$, on définit la relation $\sim$ par :

$$(A, B) \sim (C, D) \iff AD = BC.$$

C'est une relation d'équivalence (vérification directe, exploitant l'intégrité de $K[X]$). L'ensemble **des fractions rationnelles** à coefficients dans K est l'ensemble quotient

$$K(X) = (K[X] \times (K[X] \setminus \{0\})) / \sim,$$

et l'on note la classe de (A, B) par $\frac{A}{B}$.

Remarque 6.1.1. La condition $B \neq 0$ est essentielle : on ne peut pas diviser par le polynôme nul, exactement comme dans $\mathbb{Q}$.

6.1.4 Opérations sur $K(X)$

Définition 6.1.2 (Addition, multiplication, opposé, inverse). Soient $\frac{A}{B}$ et $\frac{C}{D}$ deux fractions de $K(X)$. On pose :

$$\begin{aligned} \frac{A}{B} + \frac{C}{D} &= \frac{AD + BC}{BD}, \\ \frac{A}{B} \cdot \frac{C}{D} &= \frac{AC}{BD}, \\ -\frac{A}{B} &= \frac{-A}{B}. \end{aligned}$$

Si de plus $A \neq 0$, on définit l'inverse multiplicatif :

$$\left(\frac{A}{B}\right)^{-1} = \frac{B}{A}.$$

Proposition 6.1.1 (Bonne définition). *Les opérations ci-dessus sont indépendantes du choix des représentants des classes : si $\frac{A}{B} = \frac{A'}{B'}$ et $\frac{C}{D} = \frac{C'}{D'}$, alors $\frac{AD+BC}{BD} = \frac{A'D'+B'C'}{B'D'}$ et de même pour le produit.*

Démonstration. Vérification par calcul direct utilisant les égalités $AB' = A'B$ et $CD' = C'D$ et l'intégrité de $K[X]$. $\square$

6.1.5 Structure de corps

Théorème 6.1.2 ($K(X)$ est un corps commutatif). $(K(X), +, \times)$ est un corps commutatif :

- l'élément neutre additif est $\frac{0}{1}$, noté 0 ;
- l'élément neutre multiplicatif est $\frac{1}{1}$, noté 1 ;
- toute fraction non nulle $\frac{A}{B}$ admet pour inverse $\frac{B}{A}$.

Démonstration. Les axiomes d'anneau commutatif (associativité, commutativité, distributivité) se vérifient directement par calcul sur les représentants. L'inverse de $\frac{A}{B}$ est $\frac{B}{A}$ lorsque $A \neq 0$, car

$$\frac{A}{B} \cdot \frac{B}{A} = \frac{AB}{BA} = \frac{AB}{AB} = \frac{1}{1} = 1.$$

□

6.1.6 Inclusion $K[X] \hookrightarrow K(X)$

Proposition 6.1.3 (Plongement de $K[X]$ dans $K(X)$). *L'application $j : K[X] \rightarrow K(X)$, $P \mapsto \frac{P}{1}$ est un morphisme d'anneaux injectif. On identifie $K[X]$ à son image dans $K(X)$: tout polynôme est une fraction rationnelle particulière (de dénominateur 1).*

Démonstration. j est un morphisme : $j(P + Q) = \frac{P+Q}{1} = \frac{P}{1} + \frac{Q}{1} = j(P) + j(Q)$; idem pour le produit ; $j(1) = 1$. Injectivité : $j(P) = 0 \iff \frac{P}{1} = \frac{0}{1} \iff P = 0$. □

Remarque 6.1.2 (Universalité du corps des fractions). $K(X)$ est le *plus petit* corps contenant $K[X]$: si L est un corps et $\varphi : K[X] \rightarrow L$ un morphisme injectif d'anneaux, alors φ se prolonge de manière unique en un morphisme injectif $K(X) \rightarrow L$. Cette propriété universelle caractérise $K(X)$ à isomorphisme près.

6.1.7 Cas particuliers : $\mathbb{R}(X)$ et $\mathbb{C}(X)$

- $\mathbb{R}(X)$ est le corps des fractions rationnelles à coefficients réels.
- $\mathbb{C}(X)$ est le corps des fractions rationnelles à coefficients complexes.
- L'inclusion $\mathbb{R}[X] \subset \mathbb{C}[X]$ induit $\mathbb{R}(X) \subset \mathbb{C}(X)$.
- La conjugaison complexe se prolonge à $\mathbb{C}(X)$: si $F = A/B$, on pose $\bar{F} = \bar{A}/\bar{B}$; c'est un automorphisme de corps de $\mathbb{C}(X)$, dont les invariants sont exactement $\mathbb{R}(X)$.

6.1.8 Fonction rationnelle associée

Définition 6.1.3 (Fonction rationnelle). Soit $F = A/B \in K(X)$. La **fonction rationnelle** associée est l'application

$$\tilde{F} : K \setminus Z(B) \longrightarrow K, \quad x \longmapsto \frac{A(x)}{B(x)},$$

où $Z(B) = \{x \in K : B(x) = 0\}$ est l'ensemble des racines (zéros) de B .

Remarque 6.1.3. Un même $F \in K(X)$ peut s'écrire avec différents représentants A/B . Le domaine de définition de $\tilde{F}$ peut donc varier selon l'écriture choisie. C'est pourquoi on travaille avec la *forme irréductible* (§2), où le domaine est uniquement déterminé par la fraction rationnelle.

6.1.9 Exemples résolus (Difficulté ascendante)

Exemple 1 (Simplification — Facile). Vérifier que $\frac{X^2 - 1}{X^2 - 2X + 1} = \frac{X + 1}{X - 1}$ dans $\mathbb{R}(X)$.

Correction : on factorise numérateur et dénominateur : $X^2 - 1 = (X - 1)(X + 1)$ et

$$X^2 - 2X + 1 = (X - 1)^2. \frac{(X - 1)(X + 1)}{(X - 1)^2} = \frac{X + 1}{X - 1}. \checkmark$$

(Vérification par produit en croix : $(X^2 - 1)(X - 1) = (X - 1)(X + 1)(X - 1) = (X^2 - 2X + 1)(X + 1)$. ✓)

Exemple 2 (Addition de fractions — Intermédiaire). Calculer $\frac{1}{X} + \frac{1}{X+1} - \frac{1}{X^2+X}$.

Correction : le dénominateur commun est $X(X+1) = X^2 + X$.

$$\frac{1}{X} + \frac{1}{X+1} - \frac{1}{X^2+X} = \frac{(X+1)+X-1}{X(X+1)} = \frac{2X}{X(X+1)} = \frac{2}{X+1}.$$

Exemple 3 (Inverse et calcul — Difficile). Soit $F = \frac{X^2+1}{X-2}$. Calculer $F + F^{-1}$ et donner le résultat sous forme A/B avec $A, B \in \mathbb{R}[X]$.

$$\text{Correction : } F^{-1} = \frac{X - 2}{X^2 + 1}.$$

$$F + F^{-1} = \frac{X^2 + 1}{X - 2} + \frac{X - 2}{X^2 + 1} = \frac{(X^2 + 1)^2 + (X - 2)^2}{(X - 2)(X^2 + 1)}.$$

Développement du numérateur : $(X^2 + 1)^2 + (X - 2)^2 = X^4 + 2X^2 + 1 + X^2 - 4X + 4 = X^4 + 3X^2 - 4X + 5$. Développement du dénominateur : $(X - 2)(X^2 + 1) = X^3 - 2X^2 + X - 2$.

$$F + F^{-1} = \frac{X^4 + 3X^2 - 4X + 5}{X^3 - 2X^2 + X - 2}.$$

6.1.10 Exercices pratiques avec Python

`sympy` traite nativement les fractions rationnelles : addition, multiplication, simplification, mise au même dénominateur via `together` et `cancel`.

```

1 import sympy as sp
2
3 X = sp.symbols('X')
4
5 # 1. Operations elementaires
6 F1 = (X**2 + 1) / (X - 2)
7 F2 = (X - 2) / (X**2 + 1)
8 print(f"F1_{}_{}={F1}")
9 print(f"F2_{}_{}=1/F1_{}_{}={F2}")
10 print(f"F1_{}_{}F2_{}_{}={sp.simplify(F1_*F2)}_{}_{}(attendu_{}_{}1)")
11
12 # 2. Addition et mise au meme denominateur
13 G = 1/X + 1/(X + 1) - 1/(X**2 + X)

```

```

14 print(f"\n1/X+1/(X+1)-1/(X^2+X)={sp.together(G)}")
15 print(f"\nsimplifie={sp.simplify(G)}")
16
17 # 3. F + 1/F : verification de l'exemple 3
18 H = F1 + F2
19 print(f"\nF+1/F={sp.together(H)}")
20 print(f"\nsimplifie={sp.simplify(H)}")
21
22 # 4. Test : deux fractions sont-elles egales ?
23 A1 = (X**2 - 1) / (X**2 - 2*X + 1)
24 A2 = (X + 1) / (X - 1)
25 print(f"\n(X^2-1)/(X^2-2X+1)-(X+1)/(X-1)={sp.simplify(A1-A2)}")

```

6.1.11 Exercices à faire

- Exercice 1.** Vérifier que $\frac{X^3 - 1}{X - 1} = X^2 + X + 1$ dans $\mathbb{R}(X)$, en explicitant le sens donné à cette égalité.
- Exercice 2.** Effectuer la somme $\frac{1}{X-1} + \frac{1}{X+1} + \frac{2}{X^2-1}$ et la simplifier au maximum.
- Exercice 3.** Soit $F = \frac{X^2 + 2X + 1}{X^3 + X^2}$ dans $\mathbb{R}(X)$. Donner deux écritures de F avec des dénominateurs différents.
- Exercice 4.** Démontrer que la relation $\sim$ définie sur $K[X] \times (K[X] \setminus \{0\})$ par $(A, B) \sim (C, D) \iff AD = BC$ est bien une relation d'équivalence. Où utilise-t-on l'intégrité de $K[X]$?
- Exercice 5 (synthèse).** Soit $F \in \mathbb{C}(X)$. Démontrer que $F \in \mathbb{R}(X)$ si et seulement si $\bar{F} = F$, où $\bar{F}$ est obtenu en conjuguant les coefficients d'un représentant de F . (Indication : commencer par vérifier que la conjugaison est bien définie sur les classes.)

6.2 Forme irréductible et fonctions rationnelles

6.2.1 Motivation

Une même fraction rationnelle $F \in K(X)$ admet une infinité d'écritures A/B . Pour calculer, factoriser, étudier des limites ou simplifier des expressions, on a besoin d'une *écriture canonique*, libre de tout facteur commun parasite : c'est la **forme irréductible**. Elle est l'analogue de la forme « fraction réduite » d'un rationnel ($\frac{6}{8} = \frac{3}{4}$). Au-delà de la commodité, la forme irréductible permet de définir intrinsèquement le domaine de définition d'une fonction rationnelle, ses pôles, ses zéros (étudiés en §3).

6.2.2 Approche par problème : trouver la « plus simple » écriture

Problème : Réduire la fraction rationnelle $F = \frac{X^4 - 1}{X^3 - X^2 + X - 1}$ à sa forme la plus simple.

Résolution : factorisons numérateur et dénominateur. $X^4 - 1 = (X^2 - 1)(X^2 + 1) = (X - 1)(X + 1)(X^2 + 1)$. $X^3 - X^2 + X - 1 = X^2(X - 1) + (X - 1) = (X - 1)(X^2 + 1)$. Le PGCD est $(X - 1)(X^2 + 1)$. En simplifiant :

$$F = \frac{(X - 1)(X + 1)(X^2 + 1)}{(X - 1)(X^2 + 1)} = X + 1.$$

Cette écriture est minimale : aucun facteur commun ne subsiste entre numérateur $(X + 1)$ et dénominateur (1) . Elle s'obtient algorithmiquement en divisant numérateur et dénominateur par leur PGCD.

6.2.3 Forme irréductible

Définition 6.2.1 (Forme irréductible). Une fraction rationnelle $F = \frac{A}{B} \in K(X)$ est dite sous **forme irréductible** si $A \wedge B = 1$, c'est-à-dire si A et B sont premiers entre eux dans $K[X]$.

Une forme irréductible A/B est dite *normalisée* si de plus B est unitaire (coefficient dominant égal à 1).

Théorème 6.2.1 (Existence et unicité de la forme irréductible). *Toute fraction rationnelle $F \in K(X)$, $F \neq 0$, admet :*

1. *au moins une forme irréductible ;*
2. *une unique forme irréductible normalisée.*

Démonstration. Existence. Soit A/B un représentant quelconque de F . Notons $D = A \wedge B$. Alors $A = DA'$ et $B = DB'$ avec $A' \wedge B' = 1$. Donc $\frac{A}{B} = \frac{A'}{B'}$ est une forme irréductible.

Unicité de la forme normalisée. Supposons $\frac{A_1}{B_1} = \frac{A_2}{B_2}$ avec $A_i \wedge B_i = 1$ et B_i unitaire. L'égalité $A_1 B_2 = A_2 B_1$ et le théorème de Gauss donnent : comme $B_1 \mid A_1 B_2$ et $B_1 \wedge A_1 = 1$, alors $B_1 \mid B_2$. De même $B_2 \mid B_1$. Comme B_1, B_2 sont unitaires, $B_1 = B_2$. Ensuite $A_1 = A_2$. $\square$

Remarque 6.2.1. Sans la condition de normalisation, la forme irréductible n'est unique qu'à *multiplication par une constante non nulle près* : A/B et $(\lambda A)/(\lambda B)$ sont deux formes irréductibles équivalentes pour tout $\lambda \in K^*$.

6.2.4 Algorithme de réduction

L'algorithme suivant, basé sur l'algorithme d'Euclide vu au chapitre V, calcule la forme irréductible normalisée d'une fraction A/B donnée :

1. Calculer $D = A \wedge B$ par l'algorithme d'Euclide.
2. Effectuer les divisions : $A' = A/D$, $B' = B/D$.
3. Diviser A' et B' par le coefficient dominant de B' pour rendre B' unitaire.

Le résultat A''/B'' est l'unique forme irréductible normalisée de F .

6.2.5 Domaine de la fonction rationnelle

Proposition 6.2.2 (Domaine intrinsèque). *Soit $F \in K(X)$ et A/B sa forme irréductible. La fonction rationnelle $\tilde{F} : x \mapsto A(x)/B(x)$ est définie sur $K \setminus Z(B)$, où $Z(B)$ est l'ensemble des racines de B . Cet ensemble ne dépend pas du choix de la forme irréductible : il est intrinsèque à F .*

Démonstration. Si A/B et A'/B' sont deux formes irréductibles de la même fraction F , alors B et B' sont associés (par l'unicité ci-dessus à un scalaire près). Donc $Z(B) = Z(B')$. $\square$

Définition 6.2.2 (Pôle, zéro — définitions provisoires). Soit $F \in K(X)$ donnée par sa forme irréductible A/B .

- Un **zéro** de F est une racine de A dans K (ou son extension $\mathbb{C}$).
- Un **pôle** de F est une racine de B dans K (ou son extension $\mathbb{C}$).

Les multiplicités de zéros et pôles seront formalisées au §3.

Remarque 6.2.2. La nécessité de la forme irréductible apparaît clairement ici : sans simplification, la fraction $\frac{X(X-1)}{X-1}$ semblerait avoir un pôle en 1, mais une fois réduite à X on voit qu'il n'en est rien. Les pôles et zéros sont des invariants algébriques de F , lisibles seulement sur la forme irréductible.

6.2.6 Opérations sur les formes irréductibles

Les opérations $+, \times, /$ ne préservent pas la forme irréductible : la somme de deux fractions sous forme irréductible doit en général être réduite à nouveau. Toutefois :

Proposition 6.2.3 (Multiplication et inverse). *Soient $F = A/B$ et $G = C/D$ deux fractions rationnelles non nulles sous forme irréductible.*

- Si $A \wedge D = 1$ et $C \wedge B = 1$, alors $\frac{AC}{BD}$ est sous forme irréductible.
- L'inverse de A/B est B/A , et il est sous forme irréductible (puisque $A \wedge B = 1$).

Démonstration. Pour la multiplication : un facteur commun à AC et BD devrait, par Gauss, diviser un des facteurs ; les hypothèses excluent toutes les combinaisons non triviales. Pour l'inverse : la condition $B \wedge A = 1$ est symétrique. $\square$

6.2.7 Exemples résolus (Difficulté ascendante)

Exemple 1 (Réduction directe — Facile). Mettre sous forme irréductible $F = \frac{2X^2 - 8}{4X - 8}$ dans $\mathbb{R}(X)$.

Correction : on factorise $2X^2 - 8 = 2(X - 2)(X + 2)$ et $4X - 8 = 4(X - 2)$.

$$F = \frac{2(X - 2)(X + 2)}{4(X - 2)} = \frac{2(X + 2)}{4} = \frac{X + 2}{2}.$$

La forme normalisée demande un dénominateur unitaire : ici 2 n'est pas unitaire, mais on accepte $1/2 \cdot (X + 2)$ ou bien on écrit $F = \frac{X/2 + 1}{1}$: c'est en fait un polynôme.

(Remarque : les fractions « polynomiales » ont pour forme irréductible normalisée $P/1$ avec P polynôme.)

Exemple 2 (Réduction par algorithme d'Euclide — Intermédiaire). Mettre sous forme irréductible $F = \frac{X^3 - X}{X^2 - 1}$ dans $\mathbb{R}(X)$.

Correction : $A = X^3 - X = X(X^2 - 1)$ et $B = X^2 - 1$. Par Euclide : $A = X \cdot B + 0$, donc $A \wedge B = B = X^2 - 1$. $A/D = X(X^2 - 1)/(X^2 - 1) = X$. $B/D = (X^2 - 1)/(X^2 - 1) = 1$.
Forme irréductible normalisée : $F = X$.

Exemple 3 (Domaine de définition — Difficile). Donner la forme irréductible et le domaine de définition de la fonction $x \mapsto \frac{x^4 - 5x^2 + 4}{x^4 - 1}$ sur $\mathbb{R}$.

Correction : factorisons. $X^4 - 5X^2 + 4 = (X^2 - 1)(X^2 - 4) = (X - 1)(X + 1)(X - 2)(X + 2)$. $X^4 - 1 = (X^2 - 1)(X^2 + 1) = (X - 1)(X + 1)(X^2 + 1)$. PGCD = $(X - 1)(X + 1) = X^2 - 1$.
Après simplification :

$$F = \frac{(X - 2)(X + 2)}{X^2 + 1} = \frac{X^2 - 4}{X^2 + 1}.$$

Comme $X^2 + 1$ n'a pas de racine réelle, le domaine de définition de $\tilde{F}$ sur $\mathbb{R}$ est $\mathbb{R}$ tout entier.

Attention à un piège fréquent : la fonction $x \mapsto \frac{x^4 - 5x^2 + 4}{x^4 - 1}$ telle qu'écrite n'est pas définie en $x = \pm 1$. La forme irréductible donne une fonction *prolongée par continuité* en ces points (avec valeur $-3/2$ par exemple en $x = 1$). C'est précisément l'intérêt de la forme irréductible : elle révèle les vrais pôles, en éliminant les « fausses singularités » dues à des facteurs communs.

6.2.8 Exercices pratiques avec Python

`sympy.cancel` renvoie la forme irréductible d'une fraction rationnelle.

```

1 import sympy as sp
2
3 X = sp.symbols('X')
4
5 # 1. Reduction explicite
6 F = (X**3 - X) / (X**2 - 1)
7 print(f"F===== {F}")
8 print(f"forme irréductible : {sp.cancel(F)}")
9
10 # 2. Algorithme manuel : pgcd numérateur/dénominateur
11 def forme_irreductible(num, den, var):
12     g = sp.gcd(num, den)
13     return sp.simplify(num / g), sp.simplify(den / g)
14
15 num = X**4 - 5*X**2 + 4
16 den = X**4 - 1
17 A, B = forme_irreductible(num, den, X)
18 print(f"\n{num}/_{den}")
19 print(f"pgcd===== {sp.gcd(num, den)}")
20 print(f"forme irred. normalisee : ({A})/_({B})")
21
22 # 3. Domaine reel d'une fonction rationnelle
23 def domaine_reel(num, den, var):

```

```

24     """Retourne les valeurs reelles a exclure (poles)."""
25     A, B = forme_irreductible(num, den, var)
26     return sp.solve(B, var)
27
28 print(f"\nDomaine de F = ({num})/({den}) :")
29 print(f"poles reels (apres simplification) : {domaine_reel(num, den, X)}")
30 print(f"poles apparents si on n'avait pas simplifie : {sp.solve(den, X)}")

```

6.2.9 Exercices à faire

- Exercice 1.** Mettre sous forme irréductible normalisée chacune des fractions suivantes dans $\mathbb{R}(X)$:
 - $F_1 = \frac{3X^2 - 12}{6X + 12}$;
 - $F_2 = \frac{X^4 + X^3}{X^3 + X^2}$;
 - $F_3 = \frac{X^3 - 1}{X^2 + X + 1}$.
- Exercice 2.** Soient $F = \frac{X^2 + 1}{X - 1}$ et $G = \frac{X^2 - 1}{X + 2}$ dans $\mathbb{R}(X)$, sous forme irréductible. Calculer $F + G$ et donner le résultat sous forme irréductible normalisée.
- Exercice 3.** Soit $F = \frac{X^2 - 4}{X^3 - 2X^2 - X + 2}$. Mettre F sous forme irréductible et déterminer son domaine de définition sur $\mathbb{R}$.
- Exercice 4.** Démontrer que si $F = A/B$ est sous forme irréductible avec $\deg A < \deg B$, alors la même fraction multipliée par tout polynôme non nul P (i.e. $F \cdot P$) reste *strictement propre* (degré du numérateur strictement inférieur à celui du dénominateur) si et seulement si $\deg P < \deg B - \deg A$.
- Exercice 5 (synthèse).** Soit $F \in \mathbb{R}(X)$ sous forme irréductible A/B . Montrer que F et $-F$ ont la même forme irréductible normalisée à un signe près sur le numérateur. Que dire de F et $1/F$ (lorsque $F \neq 0$) ?

6.3 Degré, pôles, zéros, multiplicités

6.3.1 Motivation

Une fraction rationnelle est entièrement caractérisée localement par trois invariants : son *degré* (qui contrôle son comportement à l'infini), la *multiplicité de ses pôles* (qui contrôle l'explosion près des points singuliers) et la *multiplicité de ses zéros* (qui contrôle la nullité). Ces invariants sont à la base de toute analyse de fractions rationnelles : calcul de primitives ($\int dx/(x-a)^m$), étude asymptotique en automatique ($1/(p^2 + 2\zeta\omega p + \omega^2)$), théorème des résidus en analyse complexe, et finalement la décomposition en éléments simples (§4).

6.3.2 Approche par problème

Problème : On considère $F = \frac{X^3 - X}{(X-1)^2(X^2+4)}$ dans $\mathbb{R}(X)$, sous forme *déjà irréductible* (à vérifier).

1. Quel est le comportement de $\tilde{F}(x)$ lorsque $x \rightarrow +\infty$?
2. Combien de pôles réels ? Avec quelle multiplicité chacun ?
3. Combien de zéros réels ? Avec quelle multiplicité ?

Résolution : $\deg(X^3 - X) = 3$, $\deg((X-1)^2(X^2+4)) = 4$. Donc $\deg F = 3 - 4 = -1$: à l'infini, $F(x) \sim c/x$ et tend vers 0. Le numérateur factorisé : $X^3 - X = X(X-1)(X+1)$. PGCD avec $(X-1)^2(X^2+4)$: facteur commun $X-1$. Donc F *n'était pas* sous forme irréductible. Forme irréductible : $F = \frac{X(X+1)}{(X-1)(X^2+4)}$. Pôles réels : $X-1=0$, soit $x=1$, multiplicité 1. Le facteur X^2+4 n'a pas de racine réelle (mais a deux pôles complexes $\pm 2i$ de multiplicité 1). Zéros réels : $X(X+1)=0$, soit $x=0$ (multiplicité 1) et $x=-1$ (multiplicité 1).

Cette section formalise ces calculs.

6.3.3 Degré d'une fraction rationnelle

Définition 6.3.1 (Degré). Soit $F = A/B \in K(X)$ avec $A \neq 0$ et $B \neq 0$. Le **degré** de F est :

$$\deg F = \deg A - \deg B \in \mathbb{Z}.$$

Par convention, $\deg 0 = -\infty$.

Proposition 6.3.1 (Bonne définition). $\deg F$ ne dépend pas du représentant choisi de F .

Démonstration. Si $A/B = A'/B'$, alors $AB' = A'B$, donc $\deg A + \deg B' = \deg A' + \deg B$, soit $\deg A - \deg B = \deg A' - \deg B'$. $\square$

Proposition 6.3.2 (Propriétés du degré). Pour $F, G \in K(X)$:

1. $\deg(FG) = \deg F + \deg G$;
2. $\deg(F+G) \leq \max(\deg F, \deg G)$, avec égalité si $\deg F \neq \deg G$;
3. $\deg(1/F) = -\deg F$ pour $F \neq 0$;
4. Si $F \in K[X] \subset K(X)$, le degré comme fraction coïncide avec le degré comme polynôme.

6.3.4 Fractions propres et partie entière

Définition 6.3.2 (Fraction propre, strictement propre). $F = A/B \in K(X)$ est dite :

- **propre** si $\deg F \leq 0$ (i.e. $\deg A \leq \deg B$) ;
- **strictement propre** si $\deg F < 0$ (i.e. $\deg A < \deg B$) ;
- **impropre** si $\deg F > 0$.

Théorème 6.3.3 (Décomposition partie entière + reste strictement propre). Pour toute $F = A/B \in K(X)$ avec $B \neq 0$, il existe un unique couple (E, R) tel que :

$$F = E + \frac{R}{B}, \quad E \in K[X], \quad \deg R < \deg B.$$

E est appelée la **partie entière** (ou *partie polynomiale*) de F , et R/B est la partie strictement propre. Lorsque F est strictement propre, $E = 0$.

Démonstration. Existence : la division euclidienne dans $K[X]$ donne $A = BQ + R$ avec $\deg R < \deg B$. Alors $F = A/B = Q + R/B$, donc $E = Q$ convient. Unicité : si $E + R/B = E' + R'/B$, alors $E - E' = (R' - R)/B$; le membre de gauche est polynomial, donc $B \mid R' - R$. Comme $\deg(R' - R) < \deg B$, on a $R' = R$, puis $E = E'$. $\square$

Remarque 6.3.1. La partie entière E donne le *comportement asymptotique* : pour $|x| \rightarrow \infty$, $F(x) \sim E(x)$. C'est l'analogue du « polynôme dominant » en analyse réelle.

6.3.5 Multiplicité d'un zéro et d'un pôle

Définition 6.3.3 (Multiplicité d'un zéro et d'un pôle). Soit $F \in K(X)$ non nulle, sous forme irréductible A/B , et a un élément de K (ou plus généralement de $\mathbb{C}$ pour $F \in \mathbb{R}(X)$).

- a est un **zéro** de F de multiplicité $m \geq 1$ si $(X - a)^m \mid A$ et $(X - a)^{m+1} \nmid A$. On note $\text{mult}_a^0(F) = m$.
- a est un **pôle** de F de multiplicité $m \geq 1$ si $(X - a)^m \mid B$ et $(X - a)^{m+1} \nmid B$. On note $\text{mult}_a^\infty(F) = m$.

Si a n'est ni zéro ni pôle, on pose $\text{mult}_a^0(F) = 0$ et $\text{mult}_a^\infty(F) = 0$.

Remarque 6.3.2. Comme $A \wedge B = 1$, un même a ne peut pas être à la fois zéro et pôle : au plus l'un des deux est non nul. C'est précisément l'intérêt de la forme irréductible.

6.3.6 Comportement local près d'un pôle

Proposition 6.3.4 (Asymptotique au voisinage d'un pôle). Si $a \in K$ est un pôle de F de multiplicité m , alors il existe une fraction $G \in K(X)$, définie en a et telle que $G(a) \neq 0$, vérifiant

$$F = \frac{G}{(X - a)^m}.$$

En particulier, lorsque $K = \mathbb{R}$ et a est un pôle réel, on a $\tilde{F}(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} \frac{G(a)}{(x - a)^m}$.

Démonstration. Sous forme irréductible A/B , on factorise $B = (X - a)^m B'$ avec $B'(a) \neq 0$, puis $G = A/B' \in K(X)$. $\square$

6.3.7 Cas $\mathbb{C}(X)$: relation entre degré, zéros et pôles

Théorème 6.3.5 (Bilan zéros-pôles dans $\mathbb{C}(X)$). Soit $F \in \mathbb{C}(X)$ non nulle, sous forme irréductible A/B . La somme des multiplicités des zéros (dans $\mathbb{C}$) moins la somme des multiplicités des pôles (dans $\mathbb{C}$) est égale à $\deg F$:

$$\sum_{a \in \mathbb{C}} \text{mult}_a^0(F) - \sum_{a \in \mathbb{C}} \text{mult}_a^\infty(F) = \deg A - \deg B = \deg F.$$

Démonstration. Sur $\mathbb{C}$, A et B sont scindés. La somme des multiplicités des zéros vaut $\deg A$, celle des pôles $\deg B$. $\square$

Corollaire 6.3.6. Une fraction rationnelle non constante de $\mathbb{C}(X)$ admet (en comptant multiplicités) autant de zéros que de pôles si et seulement si $\deg F = 0$ (i.e. $\deg A = \deg B$).

6.3.8 Exemples résolus (Difficulté ascendante)

Exemple 1 (Degré et partie entière — Facile). Soit $F = \frac{X^4 + 1}{X^2 - 1}$. Calculer $\deg F$ et donner la décomposition partie entière + reste.

Correction : $\deg F = 4 - 2 = 2$, donc F est impropre. Division euclidienne : $X^4 + 1 = (X^2 - 1)(X^2 + 1) + 2$, donc

$$F = X^2 + 1 + \frac{2}{X^2 - 1}.$$

Partie entière : $E = X^2 + 1$. Reste strictement propre : $\frac{2}{X^2 - 1}$.

Exemple 2 (Pôles et zéros avec multiplicités — Intermédiaire). Soit $F = \frac{(X - 2)^3(X + 1)}{(X - 1)^2(X + 1)^2}$ dans $\mathbb{R}(X)$. Mettre sous forme irréductible et déterminer les pôles et zéros avec leurs multiplicités.

Correction : on simplifie le facteur commun $(X + 1)$:

$$F = \frac{(X - 2)^3}{(X - 1)^2(X + 1)}.$$

Cette écriture est irréductible (les facteurs $(X - 2)$, $(X - 1)$, $(X + 1)$ sont premiers entre eux deux à deux).

— Zéro : $a = 2$ de multiplicité 3.

— Pôles : $a = 1$ de multiplicité 2 ; $a = -1$ de multiplicité 1.

Vérification du bilan : $3 - (2 + 1) = 0 = \deg F = 3 - 3$. ✓

Exemple 3 (Comportement asymptotique — Difficile). Étudier le comportement de $\tilde{F}(x)$ près de chaque pôle réel et à l'infini, pour $F = \frac{X^2 + 1}{(X - 1)^3(X + 2)}$ dans $\mathbb{R}(X)$ (forme déjà irréductible).

Correction :

— À l'infini : $\deg F = 2 - 4 = -2$, donc $\tilde{F}(x) \underset{x \rightarrow \pm\infty}{\sim} \frac{1}{x^2}$. La fonction tend vers 0 « comme $1/x^2$ ».

— Pôle $a = 1$ de multiplicité 3 : on écrit $F = \frac{(X^2 + 1)/(X + 2)}{(X - 1)^3}$. Au voisinage de 1, le numérateur vaut $G(1) = 2/3$. Donc $\tilde{F}(x) \underset{x \rightarrow 1}{\sim} \frac{2/3}{(x - 1)^3}$. La fonction « explose » comme $\pm\infty$ selon le signe de $x - 1$.

— Pôle $a = -2$ de multiplicité 1 : $F = \frac{(X^2 + 1)/(X - 1)^3}{X + 2}$. Numérateur en -2 vaut $5/(-3)^3 = -5/27$. Donc $\tilde{F}(x) \underset{x \rightarrow -2}{\sim} \frac{-5/27}{x + 2}$.

6.3.9 Exercices pratiques avec Python

`sympy` fournit des fonctions pour décomposer en partie entière + reste (`div` sur les polynômes), trouver les pôles (zéros du dénominateur après simplification) et leur multiplicité.

```
1 import sympy as sp
2
```

```

3 X = sp.symbols('X')
4
5 # 1. Degré d'une fraction et partie entière
6 F = (X**4 + 1) / (X**2 - 1)
7 F_simpl = sp.cancel(F)
8 num, den = sp.fraction(F_simpl)
9 print(f"F={F}")
10 print(f"deg F={sp.degree(num)}-sp.degree(den)")
11
12 # Partie entière + reste : division euclidienne
13 Q, R = sp.div(num, den, X)
14 print(f"partie entière E={Q}")
15 print(f"reste R={R}")
16 print(f"R->F={({Q})+({R})/({den})}")
17
18 # 2. Poles et zeros avec multiplicites
19 F = (X - 2)**3 * (X + 1) / ((X - 1)**2 * (X + 1)**2)
20 F_irred = sp.cancel(F)
21 num, den = sp.fraction(F_irred)
22 print(f"\nF(forme irred.)={F_irred}")
23 print(f"zeros(avec multiplicites):{sp.roots(num, X)}")
24 print(f"poles(avec multiplicites):{sp.roots(den, X)}")
25
26 # 3. Bilan zeros/poles = deg F (sur C)
27 def bilan_zeros_poles(F, var):
28     F_irr = sp.cancel(F)
29     n, d = sp.fraction(F_irr)
30     z = sum(sp.roots(n, var).values())
31     p = sum(sp.roots(d, var).values())
32     return z, p, z - p
33
34 F = (X**3 - 1) / (X**4 + X**2)
35 z, p, diff = bilan_zeros_poles(F, X)
36 print(f"\nF={F}")
37 print(f"somme multiplicites zeros:{z}")
38 print(f"somme multiplicites poles:{p}")
39 print(f"z-p={diff} (attendu: deg F={sp.degree(sp.numer(
    sp.cancel(F)))-sp.degree(sp.denom(sp.cancel(F)))}")

```

6.3.10 Exercices à faire

1. **Exercice 1.** Calculer $\deg F$ pour chacune des fractions :

$$\begin{aligned}
 \text{--- } F_1 &= \frac{X^5 + 3X}{X^2 + 1}; \\
 \text{--- } F_2 &= \frac{X + 1}{X^3 - X}; \\
 \text{--- } F_3 &= \frac{X^4 - 1}{X^4 + 1}.
 \end{aligned}$$

Indiquer dans chaque cas si la fraction est propre, strictement propre, ou impropre.

2. **Exercice 2.** Donner la partie entière et le reste strictement propre de $F =$

$$\frac{X^4 - 2X^3 + X - 1}{X^2 + X + 1}.$$

3. **Exercice 3.** Déterminer les pôles et zéros (avec multiplicités) dans $\mathbb{C}$ de chacune des fractions suivantes, après mise sous forme irréductible :

$$\begin{aligned} \text{--- } F_1 &= \frac{X^3 - X}{X^2 - 1}; \\ \text{--- } F_2 &= \frac{X^2 + 1}{(X^2 - 1)^2}; \\ \text{--- } F_3 &= \frac{X^4 + 1}{X^4 - 1}. \end{aligned}$$

4. **Exercice 4.** Soit $F \in \mathbb{R}(X)$ non nulle. Démontrer que les pôles complexes non réels de F apparaissent par couples conjugués, avec la même multiplicité.
5. **Exercice 5 (synthèse).** Soit $F \in \mathbb{C}(X)$ avec $\deg F = -2$, ayant un unique pôle a de multiplicité 2. Montrer qu'il existe $\lambda \in \mathbb{C}^*$ tel que $F = \frac{\lambda}{(X - a)^2}$. Plus généralement, énoncer et démontrer le résultat pour $\deg F = -m$ avec un unique pôle de multiplicité m .